PQC DAILY STUDY SERIES

Ataques de Injeção de Falhas em Implementações PQC

Day 51 | Category: Segurança e Implementação de PQC Date: 2026-11-06 | DAILY MONITORING

Ataques de Injeção de Falhas em Criptografia Pós-Quântica

Continuando nossa exploração sobre ataques físicos a implementações de Criptografia Pós-Quântica (PQC), hoje focamos nos **Ataques de Injeção de Falhas (FIAs)**. Enquanto os ataques de canal lateral escutam passivamente vazamentos não intencionais, os ataques de injeção de falhas são ativos e visam induzir erros na operação de um dispositivo para extrair informações secretas.

Esses ataques representam uma ameaça significativa, especialmente para algoritmos PQC implementados em sistemas embarcados, smart cards e dispositivos IoT, onde um adversário pode ter acesso físico.

Como Funcionam os Ataques de Injeção de Falhas?

Um invasor introduz intencionalmente uma falha — um erro transitório ou permanente — no hardware criptográfico durante uma computação sensível. O objetivo é interromper o fluxo de execução normal e analisar a saída defeituosa resultante. Ao comparar a saída correta com a defeituosa, um invasor pode frequentemente deduzir partes da chave secreta.

- **Métodos:** As falhas podem ser induzidas usando várias técnicas, como picos de tensão ou clock (glitching), pulsos de laser ou luz, pulsos eletromagnéticos (EM) ou variações de temperatura.
- **Operações-Alvo:** Os invasores frequentemente visam operações críticas dentro dos algoritmos PQC, como a multiplicação de polinômios em esquemas baseados em reticulados (ML-KEM, ML-DSA) ou computações de funções de hash em assinaturas baseadas em hash (SLH-DSA).
- **Análise Diferencial de Falhas (DFA):** Esta é a principal técnica de análise utilizada. Ao injetar uma falha e observar o resultado errôneo, o invasor cria uma relação matemática que restringe os valores possíveis da chave secreta. Repetir esse processo com diferentes falhas pode revelar progressivamente a chave inteira.

> **Aplicabilidade no Mundo Real: Protegendo a Borda (Edge)**

> Considere um mecanismo de atualização de firmware segura para um dispositivo IoT, assinado com ML-DSA. Se um invasor puder injetar uma falha no System-on-a-Chip (SoC) do dispositivo durante o processo de verificação da assinatura, ele pode conseguir enganar o dispositivo para que aceite uma imagem de firmware maliciosa. Isso poderia comprometer não apenas o dispositivo único, mas potencialmente toda uma rede de dispositivos que confiam na unidade comprometida.

Vulnerabilidade dos Padrões PQC do NIST

Pesquisas demonstraram que muitos algoritmos PQC são teoricamente vulneráveis a FIAs se não forem implementados com cuidado. A natureza algébrica estruturada da criptografia baseada em reticulados a torna um alvo principal.

Vulnerabilidade a Injeção de Falhas e Contramedidas

Família de Algoritmos	Vulnerabilidade Potencial	Principal Contramedida
Baseados em Reticulado (ML-KEM, ML-DSA)	Atacar a Transformada Numérica Teórica (NTT) ou operações polinomiais pode revelar coeficientes secretos.	**Redundância e Verificação:** Recomputar a operação e comparar os resultados, ou verificar a saída com um checksum antes de liberá-la. Uso de técnicas de infecção/mascaramento.
Baseados em Hash (SLH-DSA)	Falhas na função de hash podem levar à recuperação de partes da chave privada de assinatura de poucos usos (FTS).	**Núcleos de Hash Reforçados:** Implementar funções de hash com detecção de falhas embutida. Redundância da máquina de estados.
Baseados em Código (Classic McEliece)	Ataques nas operações de matriz ou nos solucionadores de polinômios podem vazar informações sobre a estrutura secreta do código.	**Contramedidas Algorítmicas:** Introduzir verificações e computações randomizadas para quebrar o vínculo determinístico entre a falha e a chave.

Auto-avaliação

1. Qual é a diferença fundamental entre um ataque de canal lateral e um ataque de injeção de falhas?
2. Por que a Análise Diferencial de Falhas (DFA) é eficaz contra algoritmos criptográficos?
3. Cite uma contramedida comum para proteger uma implementação de ML-KEM contra um ataque de "glitching" de tensão.